המואזין - المؤذن

משימה מתפרצת – לוגים!

עד עכשיו כמעט ולא נתנו דגש לנושא הלוגים – טעות שלנו.
מהשלב הזה בפרויקט, חשוב להקפיד על רישום לוגים לכל פעולה משמעותית, כולל פעולות קיימות וגם חדשות.

בפרט:

- עבור כל הצלחה – נרשום לוג שמציין במפורש שהפעולה בוצעה בהצלחה.
- עבור כל כישלון – נרשום לוג ברמת **ERROR**, הכולל את סוג השגיאה והודעת השגיאה המלאה, כדי שנוכל לאתר ולתקן בעיות במהירות.

כמובן שאנחנו גם לוקחים אחריות על זה שהמשימה ירדה אליכם ככה במפתיע, כדי להקל עליכם, הכנו דף עזר ל- Logger – עיינו בו, הוא יקל עליכם מאוד בזמן העבודה.

את הקוד הבא תצטרכו לשים איפה שתמצאו לנכון.

הקטע קוד שלפניכם הינו חיבור לאינדקס שלשם יכתבו הלוגים שלכם באלסטיק לצורך ניטורם,
בנוסף הקוד ידע להבדיל בין לוגים של INFO ללוגים של ERROR.
אל תשכחו להוסיף מהENV. את נתוני החיבור לאלסטיק ואת שמו החדש שתבחרו ל - Logger שלכם.

```
import logging
from elasticsearch import Elasticsearch
from datetime import datetime
class Logger:
    _logger = None
    @classmethod
    def get_logger(cls, name="your_logger_name", es_host="your_es_host_name",
index="your_index_logs_name", level=logging.DEBUG):
        if cls._logger:
            return cls._logger
        logger = logging.getLogger(name)
        logger.setLevel(level)
        if not logger.handlers:
            es = Elasticsearch(es_host)
            class ESHandler(logging.Handler):
                def emit(self, record):
                    try:
                        es.index(index=index, document={
                            "timestamp": datetime.utcnow().isoformat(),
                            "level": record.levelname,
                            "logger": record.name,
                            "message": record.getMessage()
                        })
                    except Exception as e:
                        print(f"ES log failed: {e}")
            logger.addHandler(ESHandler())
            logger.addHandler(logging.StreamHandler())
```

המואזין - المؤذن

```
        cls._logger = logger
        return logger
```

כאן יש לנו קובץ **Logger** שמכיל חיבור לאלסטיק ומספק יכולות .Logging
במהלך הפרויקט, בכל מקום שתרצו לתעד פעולה, הסבר או שגיאה – פשוט מייבאים את ה־Logger ומוסיפים הודעות לוג.

```
from אין לנו מושג איפה שמתם את זה import בעצם אנחנו גם לא יודעים איך קראתם
לקובץ...

logger = Logger.get_logger()

logger.info("The muazin started")
logger.error("ooooopsss data invalid")
```

ודאו שאתם משתמשים נכון ב־LogTypes במידת הצורך.
תמיד עדיף להוסיף הסבר קצר ב־log על ההקשר שבו הפעולה קרתה.

זכרו כי שימור תהליכים ופעולות שקרו במערכת תעזור לנו מאוד בניטור תקלות והבנה טובה יותר של דברים בעתיד.

בהצלחה.